UE B1 · SCIENCES BIOMÉDICALES · S1

Biologie cellulaire et moléculaire

Cellule · Membrane · ADN/ARN · Synthèse protéique · Applications en soins

Statut du support. SUPPORT PROVISOIRE : aucun cours original ni vidéo exploitable de biologie cellulaire et moléculaire retrouvé dans Drive. Ce document est une synthèse pédagogique issue de sources scientifiques, et non la retranscription du CM Moodle des 11 et 14/09.

Sources exploitées. UE B.1 du référentiel 2026, ressources Inserm sur l'ADN, l'ARN messager et l'expression génique ; rattachement au thème des capsules Moodle selon l'inventaire fourni.

Objectif. Comprendre les mécanismes et les relier à la démarche clinique infirmière : observations, prélèvements, surveillance et transmissions.

1. La cellule : unité de base du vivant

Une cellule est la plus petite unité vivante capable d'assurer des fonctions essentielles (métabolisme, échanges, réponse à l'environnement). La plupart des cellules humaines sont eucaryotes : elles possèdent un noyau contenant l'ADN. Les globules rouges matures sont une exception importante : ils n'ont pas de noyau.

Structure	Fonction simplifiée	Exemple en soins
Membrane plasmique	Barrière sélective ; échange et signalisation.	Transport des électrolytes et actions de médicaments.
Noyau	Contient la majeure partie du patrimoine génétique.	Réplication ADN, transcription, anomalies génétiques.
Mitochondries	Produisent la majeure partie de l'ATP par respiration cellulaire.	Hypoxie et baisse d'énergie cellulaire.
Ribosomes	Fabriquent les protéines à partir de l'ARNm.	Synthèse d'enzymes, récepteurs, hémoglobine.
Réticulum endoplasmique	Synthèse de protéines (rugueux) ou lipides (lisse).	Fabrication et adressage de molécules.
Appareil de Golgi	Modifie et distribue des protéines et lipides.	Sécrétion et transport intracellulaire.
Lysosomes	Dégradent des molécules et organites.	Phagocytose et recyclage cellulaire.

2. Membrane et transports

La membrane plasmique comporte une bicouche de phospholipides avec des protéines qui servent de canaux, transporteurs ou récepteurs. Elle maintient des concentrations différentes entre les milieux intracellulaire et extracellulaire.

Mode de transport	Énergie requise ?	Exemple
Diffusion simple	Non ; suit un gradient de concentration.	Passage de gaz O_2 / CO_2.
Diffusion facilitée	Non ; nécessite un canal ou transporteur.	Certains transports de glucose/ions.
Osmose	Non ; déplacement de l'eau selon gradients osmotiques.	Effets des solutions hypo- et hypertoniques.
Transport actif	Oui, directement ou indirectement.	Pompe Na^+/K^+-ATPase.
Endocytose / exocytose	Dépend de processus énergétiques.	Entrée ou sécrétion de grosses molécules.

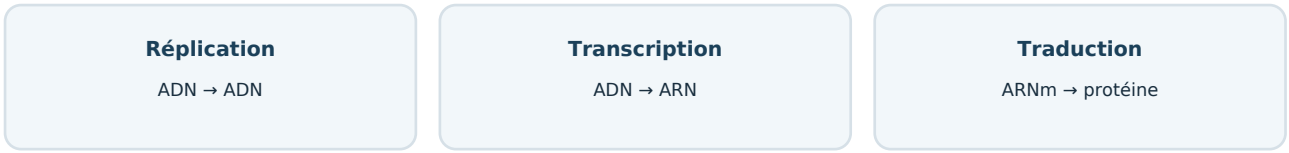
Situation IDE : une anomalie de la natrémie ou de la kaliémie peut traduire un déséquilibre des échanges. Les résultats se lisent avec l'état hydrique, les signes neurologiques et le contexte thérapeutique.

3. ADN : stockage de l'information génétique

L'ADN (acide désoxyribonucléique) est constitué de nucléotides formés d'un sucre, d'un phosphate et d'une base azotée. Les quatre bases sont A (adénine), T (thymine), C (cytosine) et G (guanine). La double hélice s'associe selon les complémentarités A–T et C–G.

- Chromosome : longue molécule d'ADN organisée avec des protéines. Les cellules somatiques humaines possèdent habituellement 46 chromosomes (23 paires).
- Gène : portion d'ADN portant une information, par exemple pour fabriquer un ARN fonctionnel ou une protéine.
- Génome : ensemble de l'information génétique d'un organisme.
- Allèle : version particulière d'un gène.

4. Réplication, transcription, traduction : ne pas confondre



Trois mécanismes différents ; le sens ADN → ARN → protéine résume l'expression génique.

Réplication

Avant la division cellulaire, l'ADN est copié pour être transmis aux cellules filles. Les ADN polymérases synthétisent de nouveaux brins en utilisant la complémentarité des bases. Des mécanismes de correction réduisent le nombre d'erreurs.

Transcription

Dans le noyau des cellules humaines, une ARN polymérase utilise un brin d'ADN comme matrice pour produire un ARN. Pour l'ARN, la base U (uracile) remplace T. L'ARN pré-messager subit chez les eucaryotes des étapes de maturation, notamment épissage, avant de devenir ARNm fonctionnel.

Traduction

Le ribosome lit les codons (triplets de bases) d’un ARNm. Les ARN de transfert (ARNt) apportent les acides aminés, assemblés en chaîne polypeptidique qui formera une protéine. Le code génétique est redondant : plusieurs codons peuvent désigner un même acide aminé.

À mémoriser : ADN = information ; ARN messager = copie utilisable ; ribosome = synthèse protéique ; traduction = assemblage des acides aminés.

5. Protéines : lien direct avec les fonctions de l’organisme

Les protéines assurent de nombreuses fonctions : enzymes (réactions métaboliques), transport (hémoglobine), récepteurs (communication), structure (collagène), défense (anticorps). Leur structure dépend de la séquence en acides aminés, qui résulte de l’information génétique et de son expression.

6. Division cellulaire et cycle cellulaire

- Interphase : croissance (G1), réplication ADN (S), préparation (G2).
- Mitose : partage des chromosomes et formation de deux cellules filles génétiquement proches ; utile pour croissance et réparation.
- Méiose : division spécifique de la formation des gamètes ; réduction du nombre de chromosomes.
- Apoptose : mort cellulaire programmée, généralement contrôlée ; distincte de la nécrose, souvent liée à une lésion.

Les cellules cancéreuses acquièrent des anomalies qui dérèglent notamment prolifération, signalisation et mort cellulaire programmée. Il s’agit d’un mécanisme général, sans équivalence directe « mutation = cancer ».

7. Mutations et transmission génétique

Notion	Définition	Exemple pédagogique
Mutation	Modification de la séquence de l’ADN.	Substitution d’une base, délétion, insertion.
Germinale	Mutation présente dans un gamète ou transmise dans la lignée germinale.	Peut être héréditaire.
Somatique	Mutation acquise dans certaines cellules au cours de la vie.	Peut être impliquée dans des cancers.
Pathogène / bénigne	Une variation n’a pas automatiquement un effet défavorable.	Interprétation génétique spécialisée indispensable.

Exemples cliniques liés au sang

- Drépanocytose : maladie génétique liée à une variante de la chaîne bêta de l’hémoglobine ; conséquence possible sur forme et déformabilité des hématies.
- Certaines hémopathies : anomalies génétiques acquises dans les cellules hématopoïétiques, parfois utilisées pour caractériser la maladie.
- Antécédents familiaux : orientent parfois le recours à une consultation de génétique ; une anamnèse ne vaut pas diagnostic.

8. Outils de biologie moléculaire : ce que l’IDE doit comprendre

Examen / méthode	Principe	Préanalytique ou surveillance
PCR	Amplification ciblée d’une séquence d’ADN ; en RT-PCR, l’ARN est d’abord converti en ADN complémentaire.	Prélèvement, identification, milieu de transport, prévention contamination.
Séquençage	Détermine la séquence de nucléotides.	Traçabilité du prélèvement, confidentialité des résultats.
Analyse génétique	Recherche de variants ou anomalies génomiques.	Cadre du consentement, information et confidentialité ; orientation médicale spécialisée.
Biopsie / cytologie	Étude des cellules et tissus ; peut être complétée par tests moléculaires.	Surveillance de la ponction, douleur, saignement, prélèvement conforme.

Nuance : PCR « positive » ou « négative » ne peut s’interpréter qu’en fonction de la cible, du moment du prélèvement, de la probabilité clinique et des performances du test.

9. Rôle infirmier en biologie cellulaire et moléculaire

- Préparer le patient en lui expliquant le type de prélèvement prescrit, son objectif général et les conditions pratiques.
- Sécuriser l’identitovigilance, les étiquettes, les conditions de conservation et l’acheminement.
- Vérifier les exigences de consentement et le circuit d’information pour les analyses génétiques selon le cadre réglementaire et le protocole.
- Assurer la confidentialité des données de santé et ne pas annoncer seul un diagnostic spécialisé.
- Surveiller les effets d’une ponction, d’une biopsie ou d’un traitement et transmettre tout événement indésirable.

10. Lexique de base

Terme	Définition courte
Acide nucléique	Macromolécule porteuse d’information : ADN ou ARN.
Codon	Triplet de bases d’un ARN messager lu lors de la traduction.
Épissage	Retrait des introns et assemblage des exons d’un ARN pré-messager.
Enzyme	Protéine (ou parfois ARN) facilitant une réaction chimique.
Génotype / phénotype	Constitution génétique / caractères observables.
Nucléotide	Brique élémentaire d’un acide nucléique.
RT-PCR	PCR précédée d’une transcription inverse de l’ARN en ADN.
Ribosome	Machine cellulaire assurant la traduction en protéine.

11. Vérifie tes acquis

- Explique la différence entre transcription et traduction en une phrase.
- Quel organite fabrique l’ATP ? Quel organite traduit l’ARNm ?
- Pourquoi une mutation somatique n’est-elle pas nécessairement transmissible aux enfants ?
- Cite trois contrôles infirmiers essentiels avant l’envoi d’un prélèvement destiné à une PCR.

Sources et statut documentaire

• Légifrance, arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d’État d’infirmier, annexe III, UE B.1, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053568913

• Inserm, « Secret de fabrication : c’est quoi un ARN messager ? », https://www.inserm.fr/c-est-quoi/secret-fabrication-c-est-quoi-arn-messager/

• Inserm, « Le film de la transcription en 3 dimensions », https://presse.inserm.fr/le-film-de-la-transcription-en-3-dimensions/15645/

• La capsule officielle n’étant pas accessible, la correspondance exacte avec la progression du formateur reste à vérifier.

Précaution : les valeurs biologiques sont des ordres de grandeur pour l’apprentissage. Utiliser les normes du laboratoire, les protocoles locaux et la situation du patient pour l’interprétation clinique.